Analiză Matematică

Funcții elementare (continuare)
Formula lui Taylor
Funcții de mai multe variabile

Cristian Ghiu

2 noiembrie 2021

Cristian Ghiu

Funcțiile cos și sin

Prop.: Fie $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabile, astfel încât $\forall x \in \mathbb{R}$, avem: $f'(x) = -g(x)$ și $g'(x) = f(x)$; și $f(0) = 1$, $g(0) = 0$.

Atunci: $f(x) = C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$, $\forall x \in \mathbb{R}$

și $g(x) = S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Cristian Ghiu

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \forall z \in \mathbb{C} \left(\begin{array}{l} \text{seria are raza} \\ \text{de conv.} = \infty \end{array} \right).$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \forall z \in \mathbb{C} \left(\begin{array}{l} \text{seria are raza} \\ \text{de conv.} = \infty \end{array} \right).$$

$$\cos(-z) = \cos z \; ; \; \sin(-z) = -\sin z, \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \; ; \; \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \forall z \in \mathbb{C}.$$

Cristian Ghiu

$e^{iz} = \cos z + i \sin z, \forall z \in \mathbb{C}.$

$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \forall x \in \mathbb{R}$

$\cos x = Re(e^{ix}); \sin x = Im(e^{ix}), \forall x \in \mathbb{R}$

$\cos^2 z + \sin^2 z = 1, \forall z \in \mathbb{C}.$

$$e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}$$

Ghiu

Cristian Ghiu Cris Ghiu

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}; \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i; \quad e^{i\pi} = i^2$$

$e^{i\pi} = -1$.

$$\boxed{e^{\pi i} + 1 = 0}$$

$e^{2\pi i} = (-1)^2 = 1$

$$\boxed{e^{z+2\pi i} = e^z, \forall z \in \mathbb{C}}$$

Cristian Ghiu

Funcțiile ch și sh

Definiție:

- cosinus hiperbolic: $\mathbf{ch}\, z := \dfrac{e^z + e^{-z}}{2},\ z \in \mathbb{C}$
- sinus hiperbolic: $\mathbf{sh}\, z := \dfrac{e^z - e^{-z}}{2},\ z \in \mathbb{C}$

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Proprietăți

- $\operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \forall z \in \mathbb{C}$

  raza de convergență a seriei este ∞

- $\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \forall z \in \mathbb{C}$

  raza de convergență a seriei este ∞

Cristian Ghiu

- $\mathbf{ch}(-z) = \mathbf{ch}\, z\,,\ \forall z \in \mathbb{C}\,;$ $\quad \mathbf{sh}(-z) = -\mathbf{sh}\, z\,,\ \forall z \in \mathbb{C}$
- $\mathbf{ch}(iz) = \cos z\,,\ \forall z \in \mathbb{C}\,;$ $\quad \mathbf{sh}(iz) = i \sin z\,,\ \forall z \in \mathbb{C}$
- $\mathbf{ch}\, z = \cos(iz)\,,\ \forall z \in \mathbb{C}\,;$ $\quad \mathbf{sh}\, z = -i \sin(iz)\,,\ \forall z \in \mathbb{C}$
- $(\mathbf{ch}\, z)^2 - (\mathbf{sh}\, z)^2 = 1\,,\ \forall z \in \mathbb{C}$
- $\mathbf{ch}'(x) = \mathbf{sh}\, x\,,\ \forall x \in \mathbb{R}\,;$ $\quad \mathbf{sh}'(x) = \mathbf{ch}\, x\,,\ \forall x \in \mathbb{R}$
- $\mathbf{ch}\, 0 = 1\,;$ $\quad \mathbf{sh}\, 0 = 0$

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Formula lui Taylor

Teorema lui Rolle: Fie $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, f continuă pe $[a,b]$ și derivabilă pe (a,b). Dacă $f(a)=f(b)$, atunci există $c\in(a,b)$ astfel încât $f'(c)=0$.

Ghiu

Cristian Ghiu

Teorema lui CAUCHY: Fie $f, g:[a,b] \to \mathbb{R}$ continue pe $[a,b]$ și derivabile pe (a,b). Presupunem că $\forall x \in (a,b)$, avem $g'(x) \neq 0$.

Atunci: $g(a) \neq g(b)$ și există $c \in (a,b)$ astfel încât $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$.

Cristian Ghiu

Teorema lui LAGRANGE: Fie $f:[a,b]\to\mathbb{R}$,
f continuă pe $[a,b]$ și derivabilă pe (a,b).
Atunci: există $c\in(a,b)$ astfel încât $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$.

Cristian Ghiu

FORMULA LUI TAYLOR

Teoremă: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, I interval. Fie $f: I \to \mathbb{R}$, f de $n+1$ ori derivabilă ($n \geq 0$).
Fie $a \in I$. Atunci, $\forall x \in I$, $x \neq a$, există $c \in (a; x)$ sau $c \in (x; a)$, astfel încât:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}\cdot(x-a)^{n+1}.$$

($f^{(0)}(x) = f(x)$)

$\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ — n-ul polinomul TAYLOR de ordin n al lui f în punctul a: $T_{n,a}(x)$

$\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}\cdot(x-a)^{n+1}$ — restul sub forma lui LAGRANGE.

Cristian Ghiu

COROLAR: Dacă $P \in \mathbb{R}[X]$, $\operatorname{grad} P = n$ (sau $\operatorname{grad} P \leq n$)

atunci $$P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k.$$

Cristian Ghiu

$X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$, $x, y \in \mathbb{R}^m$

Avem: $x = y \iff x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_m = y_m$.

$x + y \overset{\text{DEF.}}{=\!=} (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_m + y_m)$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$: $\alpha \cdot x \overset{\text{DEF.}}{=\!=} (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_m)$

! $\left[(\mathbb{R}^m, +, \cdot) \text{ este spațiu vectorial peste } \mathbb{R} \right.$

$\left. (0, 0, \dots, 0) \text{ este vectorul nul (elementul neutru față de „+”).} \right.$

Cristian Ghiu

Def: $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

se numește norma lui x.

NORMA

Observație. Dacă $n = 1$ atunci $\|x\| = |x|$.

Cristian Ghiu

Proprietățile normei:

1) $\forall x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \|x\| \geq 0$.

2) Pentru $x \in \mathbb{R}^n$, avem: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = (0, 0, \dots, 0)$.

3) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$.

4) $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Cristian Ghiu Cris

Def: pt. orice $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y=(y_1, y_2, \dots, y_n)$

$$d(x,y) := \|x-y\| = \sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\dots+(x_n-y_n)^2}$$

se numește distanța de la x la y.

PROPRIETĂȚILE DISTANȚEI:

1) $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \Rightarrow d(x,y) \geq 0$

2) pt. $x, y \in \mathbb{R}^n$, avem: $d(x,y)=0 \Leftrightarrow x=y$.

3) $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \Rightarrow d(x,y)=d(y,x)$.

4) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n \Rightarrow d(x,y) \leq d(x,z)+d(z,y)$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $(X_n)_{n\geq 1}$ un șir cu $X_n = (X_1^{(n)}, X_2^{(n)}, \dots, X_m^{(n)}) \in \mathbb{R}^m$.
Fie $L = (L_1, L_2, \dots, L_m) \in \mathbb{R}^m$.
L se numește limită a șirului $(X_n)_{n\geq 1}$ dacă
$\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_\varepsilon \geq 1$, astfel încît $\forall n \geq n_\varepsilon$ avem: $\|X_n - L\| < \varepsilon$.
Dacă există o limită L a șirului $(X_n)_n$, atunci aceasta este unică; notăm $L = \lim_{n\to\infty} X_n$ sau $X_n \to L$.
$(X_n)_{n\geq 1}$ s.n. convergent dacă există cel puțin o limită a acestui șir (limită în $\mathbb{R}^m$).
$(X_n)_{n\geq 1}$ se numește DIVERGENT dacă $(X_n)_{n\geq 1}$ NU este convergent.

Cristian Ghiu

Obs: Fie $(x_n)_{n\geq 1}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$. Fie $p \geq 2$ p.e.n.

At. $(x_n)_{n\geq 1}$ e convergent dacă și numai dacă $(x_n)_{n\geq p}$ e convergent.

În acest caz ambele șiruri converg la aceeași limită.

Ghiu

Ghiu Cristian
Cristian Ghiu

Prop: Fie $(x_n)_{n\geq 2}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$.
Fie $(a_n)_{n\geq 2}$ un șir de numere reale cu $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.
Fie $L \in \mathbb{R}^m$. Presupunem că există $n_0 \in \mathbb{N}$, $n_0 \geq 2$, astfel încât $\forall n \geq n_0$ avem: $\|x_n - L\| \leq a_n$.
Atunci $x_n \xrightarrow{n\to\infty} L$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $(X_n)_{n\geq 1}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$.

a) Fie $L \in \mathbb{R}^m$. Avem echivalența: $X_n \to L \iff \|X_n - L\| \to 0$.

b) $X_n \to (0, 0, \dots, 0) \iff \|X_n\| \to 0$.

[se ia la pct. a) $L = (0, 0, \dots, 0)$].

Obs: $\forall x, y \in \mathbb{R}^m \Rightarrow \big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|$.

Prop: Fie $(X_n)_{n\geq 1}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$. Fie $L \in \mathbb{R}^m$.

DACĂ $X_n \to L$ atunci $\|X_n\| \to \|L\|$.

Cristian Ghiu

Def.: Fie $(x_n)_{n\geq 1}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$.
$(x_n)_{n\geq 1}$ se numește mărginit dacă există $M>0$ astfel încât: $\|x_n\| \leq M$, $\forall n \geq 1$.
(adică: $(x_n)_{n\geq 1}$ este mărginit dacă și numai dacă șirul de numere reale $(\|x_n\|)_{n\geq 1}$ este mărginit.)

Cristian Ghiu

Prop: Dacă $\mathbb{R}^m$, $(x_n)_{n\geq 2}$ este convergent atunci $(x_n)_{n\geq 2}$ este mărginit.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $(X_n)_{n\geq 1}$ un șir mărginit de elemente din $\mathbb{R}^m$.
Fie $(a_n)_{n\geq 1}$ un șir de numere reale a.î. $a_n \to 0$.
Atunci: $a_n X_n \to (0, 0, \dots, 0)$

Cristian Ghiu

Prop: Fie $(X_n)_{n\geq 1}$ şir de elemente din $\mathbb{R}^m$, $(a_n)_{n\geq 1}$ şir de nr. reale.
Dacă $a_n \to \alpha \in \mathbb{R}$ şi $X_n \to L \in \mathbb{R}^m \Rightarrow a_n \cdot X_n \to \alpha \cdot L$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $(x_n)_{n\geq 1}$ și $(y_n)_{n\geq 1}$ șiruri de elemente din $\mathbb{R}^m$.
Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dacă $(x_n)_{n\geq 1}$ și $(y_n)_{n\geq 1}$ sînt convergente, atunci șirul $(\alpha x_n + \beta y_n)_{n\geq 1}$ este convergent și: $\lim\limits_{n\to\infty}(\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha\left(\lim\limits_{n\to\infty} x_n\right) + \beta\left(\lim\limits_{n\to\infty} y_n\right)$.

Cristian Ghiu

Obs: Fie $(x_n)_{n\geq 1}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$.

Presupunem că există $a=(a_1, a_2, \ldots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ și $\exists p \geq 1 \ (p \in \mathbb{N})$ astfel încât $\forall n \geq p$ să avem: $x_n = a$. Atunci: $x_n \longrightarrow a$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $X_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_m^{(n)}) \in \mathbb{R}^m$, $n \geq 2$.

i) Dacă $X_n \to (L_1, L_2, \dots, L_m) \in \mathbb{R}^m$, atunci:

$x_1^{(n)} \to L_1$, $x_2^{(n)} \to L_2$, $\dots$, $x_m^{(n)} \to L_m$.

ii) Dacă $x_1^{(n)} \to L_1 \in \mathbb{R}$, $x_2^{(n)} \to L_2 \in \mathbb{R}$, $\dots$, $x_m^{(n)} \to L_m \in \mathbb{R}$,

atunci $X_n \to (L_1, L_2, \dots, L_m)$

iii) $(X_n)_{n \geq 2}$ este convergentă dacă și numai dacă

șirurile $(x_1^{(n)})_{n \geq 2}$, $(x_2^{(n)})_{n \geq 2}$, $\dots$, $(x_m^{(n)})_{n \geq 2}$ sînt convergente.

Cristian Ghiu

Def: Fie $(x_n)_{n\geq 0}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$.
Se numește subșir al lui $(x_n)_{n\geq 0}$ orice șir de forma $(x_{k_n})_{n\geq 0}$ cu $(k_n)_{n\geq 0}$ șir strict crescător de numere naturale și $k_n \geq 2$, $\forall n \geq 0$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $(x_n)_{n\geq 1}$ un șir convergent din $\mathbb{R}^m$.
Atunci: orice subșir $(x_{k_n})_{n\geq 1}$ este convergent
și $\lim_{n\to\infty} x_{k_n} = \lim_{n\to\infty} x_n$.

Cristian Ghiu

Prop. (LEMA LUI CESARO).

Orice șir mărginit de numere reale are cel puțin un subșir convergent.

Cristian Ghiu

Lema lui Cesaro – în $\mathbb{R}^m$

Prop. (LEMA LUI CESARO). Fie $(x_n)_{n\geq 1}$ un șir de elemente din $\mathbb{R}^m$. Dacă $(x_n)_{n\geq 1}$ este mărginit, atunci există $(x_{k_n})_{n\geq 1}$ subșir convergent al lui $(x_n)_{n\geq 1}$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $a=(a_1,a_2,\dots,a_n)\in\mathbb{R}^n$; fie $r\in\mathbb{R}$, $r>0$.

$B(a,r)\overset{DEF.}{=}\{x\in\mathbb{R}^n \mid d(a,x)<r\}$

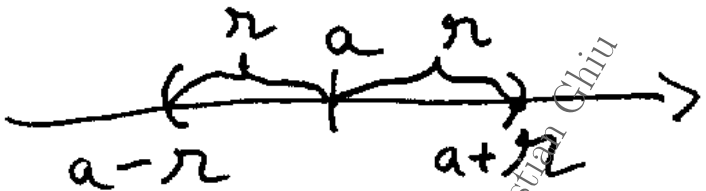
$\|x-a\|$

(se numește bila deschisă de centru a și rază r ($\dim\mathbb{R}^n$).

$\overline{B}(a,r)\overset{DEF.}{=}\{x\in\mathbb{R}^n \mid d(a,x)\leq r\}$ se numește bila închisă de centru a și rază r ($\dim\mathbb{R}^n$).

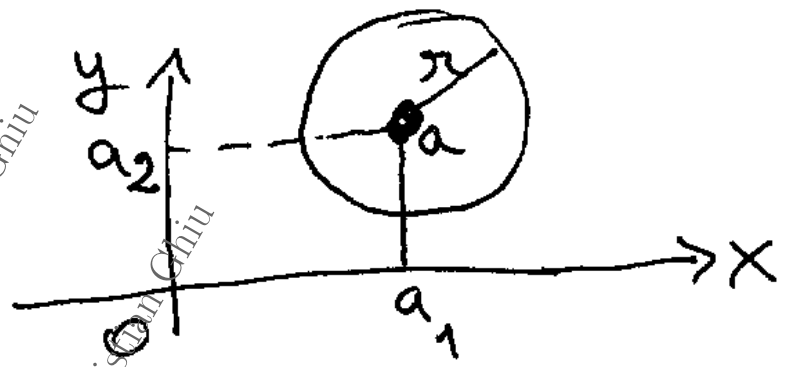
Cristian Ghiu

Exemple: 1) În $\mathbb{R}$ ($n=1$):



$B(a,r)=(a-r, a+r)$

2) În $\mathbb{R}^2$ ($n=2$):

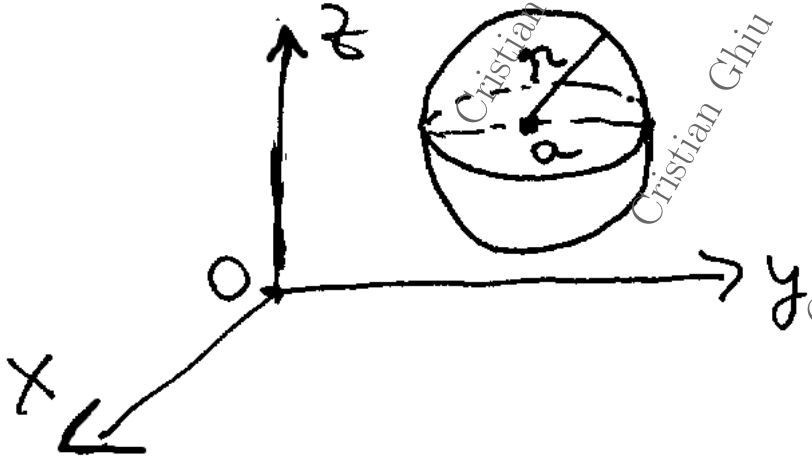


$a=(a_1,a_2)$

$B(a,r)$ - este discul de centru a și rază r, fără cerc (adică interiorul cercului de centru a și rază r).

Cristian Ghiu

3) În $\mathbb{R}^3$ ($n=3$): $a=(a_1, a_2, a_3)$



$B(a, r)$ este interiorul sferei de centru a și rază r (fără sferă).

Cristian Ghiu

Def: Fie $a \in \mathbb{R}^n$; fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$ a.î. $a \in A$.

i) A se numește vecinătate pentru a dacă există $r > 0$, astfel încât $B(a, r) \subseteq A$.

ii) a se numește punct interior al mulțimii A dacă A este vecinătate pentru a.

Cristian Ghiu

Def: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$. D se numește mulțime deschisă (în $\mathbb{R}^n$) dacă D este vecinătate pentru fiecare punct al său SAU $D = \emptyset$.

Ghiu

Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Exemple: 1) $\emptyset$ și $\mathbb{R}^n$ sînt deschise ($\tau_{\mathbb{R}^n}$).

2) Fie $a \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. $B(a,r)$ este mulțime deschisă ($\tau_{\mathbb{R}^n}$).

(Temă: fie $b \in B(a,r)$. Fie $R = r - d(a,b) > 0$.
Arătați că $B(b,R) \subseteq B(a,r)$.)

Cristian Ghiu

3) $n=1$: În $\mathbb{R}$ orice interval deschis este mulțime deschisă.

Intervalul $(a,b]$ nu este mult. deschisă $-\infty \leq a < b < \infty$.

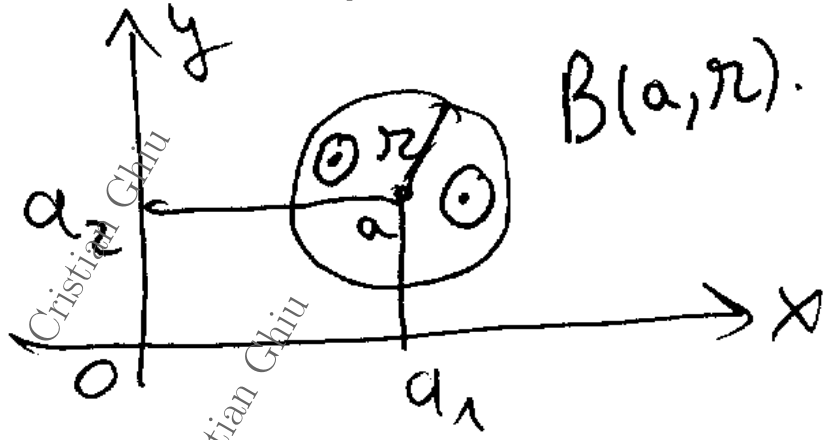


($b \in (a,b]$. Pres. că $\exists r>0$ a.î. $B(b,r) \subseteq (a,b]$

$b + \frac{r}{2} \in B(b,r)$; $b + \frac{r}{2} > b \Rightarrow b + \frac{r}{2} \notin (a,b]$)

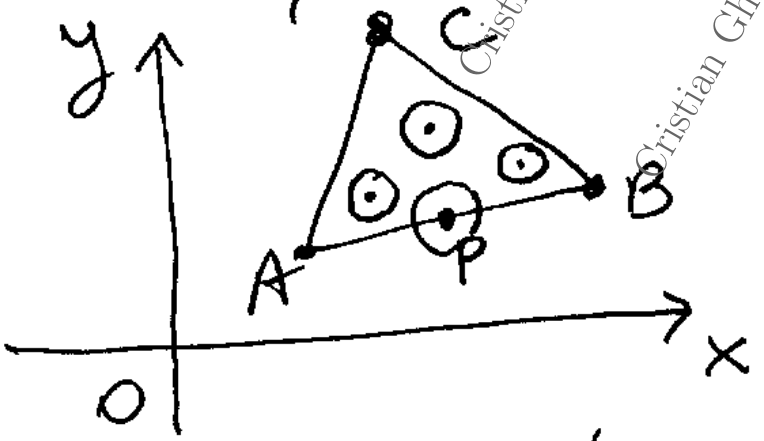
Cristian Ghiu

4) $n=2$: $\hat{I}n\ \mathbb{R}^2$, discul de centru $a=(a_1,a_2)$ și rază $r>0$, fără cerc, este mult. deschisă în $\mathbb{R}^2$.



Cristian Ghiu

5) $n=2$: In $\mathbb{R}^2$, interiorul oricărui triunghi este mulțime deschisă (fără laturi).



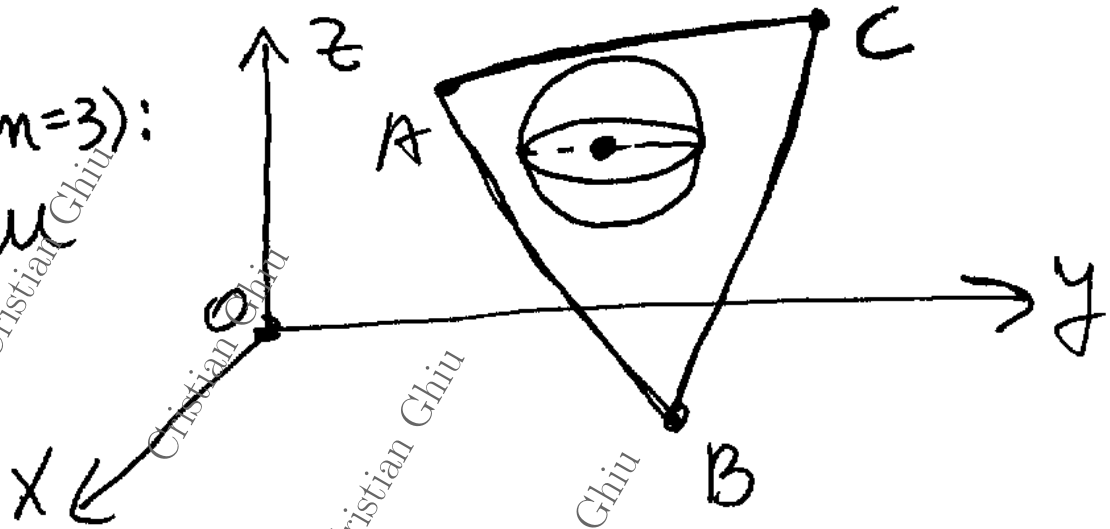
$\operatorname{int}\Delta ABC$ este mult. deschisă în $\mathbb{R}^2$.

Fie $P \in [AB]$.

Mulțimea $D = (\operatorname{int}\Delta ABC \cup \{P\}) \cap U$ este deschisă.

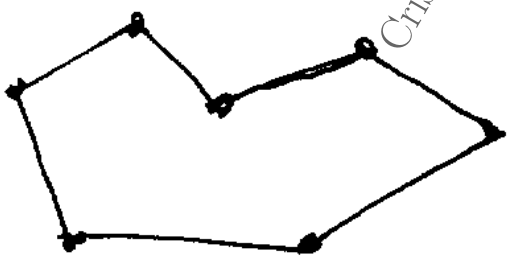
Cristian Ghiu

6) În $\mathbb{R}^3$ ($n=3$):



Int ΔABC NU este mult. deschisă în $\mathbb{R}^3$.

7) În $\mathbb{R}^2$: ($n=2$)



Interiorul unui poligon este mult. deschisă în $\mathbb{R}^2$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$.

$\alpha \in \mathbb{R}^m$ se numește punct de acumulare pentru A dacă există cel puțin un șir $(x_n)_{n \geq 1}$ astfel încât:

- $\forall n \geq 1 \Rightarrow x_n \in A \setminus \{\alpha\}$
- și $x_n \to \alpha$.

α se numește punct izolat pentru A dacă α nu este punct de acumulare pentru A.

Cristian Ghiu

Def: Fie $f: A \neq \emptyset \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ o funcție
Fie $a \in \mathbb{R}^m$ punct de acumulare pt. A; fie $L \in \mathbb{R}^k$.

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ dacă

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$ astfel încât, $\forall x \in A \setminus \{a\}$ cu $\|x - a\| < \delta_\varepsilon$

avem $\|f(x) - L\| < \varepsilon$.

(L cu proprietățile de mai sus este unic).

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $A \neq \emptyset$, $A \subseteq \mathbb{R}^m$; fie $f: A \to \mathbb{R}^k$ o funcție. Fie $\alpha \in \mathbb{R}^m$, α punct de acumulare pentru A; fie $L \in \mathbb{R}^k$. Atunci:

$\lim\limits_{x \to \alpha} f(x) = L$ dacă și numai dacă oricare ar fi $(x_n)_{n \geq 1}$ un șir de elemente din $A \setminus \{\alpha\}$, cu $x_n \to \alpha$, avem $f(x_n) \to L$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$; fie $f = (f_1, f_2, \dots, f_k) : A \to \mathbb{R}^k$ o funcție ($f_1, f_2, \dots, f_k : A \to \mathbb{R}$). Fie $\alpha \in \mathbb{R}^m$, α punct de acumulare pentru A.

Fie $L = (L_1, L_2, \dots, L_k) \in \mathbb{R}^k$. Atunci, avem echivalența:

$$\lim_{x \to \alpha} f(x) = L \iff \lim_{x \to \alpha} f_1(x) = L_1, \lim_{x \to \alpha} f_2(x) = L_2, \dots, \lim_{x \to \alpha} f_k(x) = L_k.$$

Cristian Ghiu

Teorema: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$. Fie $f: A \to \mathbb{R}$ o funcție.
Fie $\alpha \in \mathbb{R}^m$, α punct de acumulare pt. A.
Fie $R > 0$. Fie $g: A \cap B(\alpha, R) \setminus \{\alpha\} \longrightarrow \mathbb{R}$.
Presupunem că $\lim\limits_{x \to \alpha} g(x) = 0$.
Fie $L \in \mathbb{R}$. Presupunem că:
$\forall x \in A \cap B(\alpha, R) \setminus \{\alpha\}$, avem $|f(x) - L| \leq g(x)$.
Atunci $\lim\limits_{x \to \alpha} f(x) = L$.

Cristian Ghiu

Teorema: $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$. $f: A \to \mathbb{R}$ o funcție.
Fie $\alpha \in \mathbb{R}^m$ α punct de acumulare pt. A.
Fie $L \in \mathbb{R}$. Presupunem că $\exists R > 0$ și
$\exists g, h: A \cap B(\alpha, R) \setminus \{\alpha\} \to \mathbb{R}$ astfel încât
$\forall x \in A \cap B(\alpha, R) \setminus \{\alpha\}$, avem: $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$.
Dacă $\lim\limits_{x \to \alpha} g(x) = \lim\limits_{x \to \alpha} h(x) = L$
atunci $\lim\limits_{x \to \alpha} f(x) = L$.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $M \subseteq \mathbb{R}$, $M \neq \emptyset$. Fie $p \in \mathbb{R}$ punct de acumulare pt. M.

Fie $g : M \to \mathbb{R}$ o funcție, astfel încât $\lim_{t \to p} g(t) = L \in \mathbb{R}$.

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$. Fie $\alpha \in \mathbb{R}^m$ α punct de acumulare pt. A.

Fie $f : A \to M$ o funcție, astfel încât $\lim_{x \to \alpha} f(x) = p$.

Presupunem că $\exists R > 0$ astfel încât

$\forall x \in A \cap B(\alpha, R) \setminus \{\alpha\}$, avem $f(x) \neq p$.

Atunci $\lim_{x \to \alpha} g(f(x)) = L$. $\left[A \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} \mathbb{R}, \quad A \xrightarrow[g \circ f]{} \mathbb{R} \right]$

Cristian Ghiu

Teor: $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$, $\alpha \in \mathbb{R}^m$, α punct de acumulare pt. A.
Fie $L_1, L_2 \in \mathbb{R}^m$. Fie $f, g: A \to \mathbb{R}$ astfel incat

$$\lim_{x \to \alpha} f(x) = L_1 \text{ si } \lim_{x \to \alpha} g(x) = L_2.$$

AVEM: i) $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to \alpha} \left(c_1 f(x) + c_2 g(x) \right) = c_1 L_1 + c_2 L_2$.

ii) $\lim_{x \to \alpha} f(x) \cdot g(x) = L_1 \cdot L_2$.

Cristian Ghiu

iii) dacă $L_2 \neq 0$, atunci $\exists R > 0$ astfel încât

$$\forall x \in A \cap B(\alpha, R) \setminus \{\alpha\} \Rightarrow g(x) \neq 0,$$

și $\lim\limits_{x \to \alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L_1}{L_2}$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$. Fie $f: A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ o funcție.

1) • Fie $a \in A$, a punct de acumulare pentru A.
f se numește continuă în a dacă există $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ și $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.
• Dacă $a \in A$, se numește punct izolat pentru A, atunci f se consideră continuă în a.

2) f se numește continuă dacă pt. orice $a \in A$, avem f continuă în a.

3) Fie $M \subseteq A$, $M \neq \emptyset$. f s.n. continuă pe M dacă $\forall a \in M \Rightarrow f$ este continuă în a.

Cristian Ghiu

Prop: $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$. $f = (f_1, f_2, \dots, f_k) : A \to \mathbb{R}^k$ ($f_1, f_2, \dots, f_k : A \to \mathbb{R}$). Fie $a \in A$. Atunci: f este continuă în a dacă și numai dacă $f_1, f_2, \dots, f_k$ sînt continue în a.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$. Fie $a \in A$.

Fie $f: A \to \mathbb{R}$ o funcție continuă în a.

i) Dacă $f(a) > 0$, atunci există $c > 0$ și $R > 0$ astfel încât $\forall x \in B(a,R) \cap A$, avem: $f(x) > c > 0$.

ii) Dacă $f(a) < 0$, atunci există $c < 0$ și $R > 0$ astfel încât $\forall x \in B(a,R) \cap A$, avem: $f(x) < c < 0$.

iii) Dacă a este punct interior al mult. A și $f(a) > 0$, atunci există $c > 0$ și $R > 0$, astfel încât $B(a,R) \subseteq A$ și $\forall x \in B(a,R) \Rightarrow f(x) > c > 0$.

iv) Dacă a este punct interior pt. A și $f(a) < 0$, at. $\exists c < 0$, $\exists R > 0$, a.î. $B(a,R) \subseteq A$ și $\forall x \in B(a,R) \Rightarrow f(x) < c < 0$.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $A \neq \emptyset$. Fie $a \in A$. Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1) Dacă $f, g : A \to \mathbb{R}$ sînt funcții continue în a, atunci: funcțiile $\alpha f + \beta g$ și $f \cdot g$ sînt continue în a.

2) Dacă $f, g : A \to \mathbb{R}$ sînt funcții continue în a și $g(a) \neq 0$ atunci $\exists R > 0$ astfel încît: $\forall x \in A \cap B(a, R)$, avem $g(x) \neq 0$ și $\frac{f}{g} : A \cap B(a, R) \to \mathbb{R}$ este continuă în a.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $M \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $M \neq \emptyset$. Fie $a \in A$.
Fie $f: A \to M$ o funcție continuă în a.
Fie $g: M \to \mathbb{R}$ o funcție continuă în $f(a)$.
Atunci: funcția $g \circ f: A \to \mathbb{R}$ este o funcție continuă în a.

$$A \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} \mathbb{R}, \quad g \circ f$$

Cristian Ghiu Cris

Teoremă: Fie $f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ o funcție polinomială de m variabile: $x_1, x_2, \dots, x_m$.

Atunci f este o funcție continuă (pe $\mathbb{R}^m$).

Cristian Ghiu